

四川大学 2022 年硕士学位研究生入学考试试题

一、选择题

1. 一对斜齿圆柱齿轮传动中，_____的计算值不应圆整。

- A、分度圆直径 B、齿轮宽度 C、传动中心距 D、齿数

2. 滚压螺纹比车制螺纹_____。

- A、强度高，生产率低 B、强度低，生产率高 C、强度高，生产率高 D、强度低，生产率低

3. 锥齿轮传动与圆柱齿轮传动相比，特点是_____。

A、制造容易，安装复杂

B、制造、安装都复杂

C、工作时噪声小

D、齿轮尺寸较小

4. 设计减速器中的轴，其一般设计步骤为_____。

A、先进行结构设计，再按转矩、弯曲应力和安全系数校核

B、按弯曲应力初估直径，再进行结构设计，最后校核转矩和安全系数

C、根据安全系数定出轴径和长度，再校核转矩和弯曲应力

D、按转矩初估轴径，再做结构设计，最后校核弯扭合成强度或安全系数

5. 滚动轴承的润滑方式可根据值选定_____。

- A、 pv B、 dn C、 dn^3 D、 $\sqrt{pv^3}$

6. 采用销联接时，若销孔为盲孔（没有开通），应选用_____。

- A、圆柱销 B、圆锥销 C、内螺纹圆锥销 D、开尾圆锥销

7. 为了提高受拉螺栓的疲劳强度，以下方案中_____是可行的。

A、适当增大螺栓的刚度

B、适当减小螺栓的刚度

C、适当减小被联接件的刚度

D、适当减小预紧力

8. 螺纹联接的自锁条件为升角（导程角）_____。

A、 $\geq$ 当量摩擦角 B、 $\leq$ 当量摩擦角

C、 $\neq$ 当量摩擦角 D、 $\leq$ 摩擦角

9. 蜗杆传动变位前后，蜗轮的节圆直径_____。
- A、不变
B、改变
C、不一定改变
D、是否改变由设计者确定
10. 在一定转速下，要减轻链传动的运动不均匀性和动载荷，应_____。
- A、增大链节距和链轮齿数 B、减小链节距和链轮齿数
C、增大链节距，减小链轮齿数 D、减小链节距，增大链轮齿数
11. 两带轮直径一定时，增大中心距将引起_____。
- A、小带轮上的包角增大
B、传动效率降低
C、工作噪声增大
D、带的弹性滑动加剧
12. 在生产实际中采用变位蜗杆传动，可达到_____目的。
- A、配凑中心距 B、提高传动效率
C、增加传动自锁性 D、减小轴承载荷
13. 巴氏合金是用来制造_____。
- A、单层金属轴瓦
B、双层及多层金属轴瓦
C、含油轴承轴瓦
D、非金属轴瓦
14. 当轴上安装的零件要承受轴向力时，采用_____来进行轴向固定，所能承受的轴向力较大。
- A、圆螺母 B、紧定螺钉 C、弹性挡圈
15. 下列滚动轴承密封装置中_____属于接触式密封。
- A、毡圈密封
B、甩油环
C、迷宫式密封
D、缝隙密封
16. 下列四种轴承中，必须成对使用的是_____。

A、圆锥滚子轴承

B、深沟球轴承

C、推力球轴承

D、圆柱滚子轴承

17. 一对人字齿轮传动，小齿轮轴系采用_____。

A、两端游动安装

B、两端固定安装

C 一端固定、一端游动

D、两端均双向固定

18. 与齿轮传动和链传动相比，带传动的主要优点是_____。

A、工作平稳，无噪声

B、传动的重量轻

C、摩擦损失小，效率高

D、寿命较长

19. 一减速齿轮传动，主动轮 1 用 45 号钢调质，从动轮用 45 号钢正火，则他们齿面接触应力的关系是_____。

A、 $\sigma_{H1} > \sigma_{H2}$

B、 $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$

C、 $\sigma_{H1} < \sigma_{H2}$

20. 蜗杆传动要求蜗轮齿数_____。

A、 $z \geq 7$

B、 $z \geq 14$

C、 $z \geq 28$

D、 $z \geq 56$

21. 链传动的特点是_____。

A、瞬时传动比和平均传动比都是常数

B、瞬时传动比是常数、平均传动比不是常数

C、瞬时传动比和平均传动比都不是常数

D、瞬时传动比不是常数，平均传动比是常数

二、是非题（对者打“√”，错者打“×”，每小题 1.5 分，共 30 分）

1. 双螺母防松结构中，如两螺母厚度不同时，应先安装厚螺母，后安装薄螺母。（ ）

2. 圆柱销、圆锥销、内螺纹圆锥销、开尾圆锥销等都有国家标准。设计时应按标准选择销钉尺寸。（ ）

3. 为了避免带打滑，可将带轮上与带接触的表面加工得粗糙些以增大摩擦。（ ）

4. 非液体摩擦滑动轴承设计中验算比压（压强） p 的目的是限制轴承发热。（ ）
5. 其他条件相同时，齿宽系数 φ_d 越大，则齿面上的载荷分布越不均匀。（ ）
6. 开式齿轮传动，齿面点蚀是其主要的一种失效形式。（ ）
7. 滚动轴承运转时，滚动体温度最高，内圈次之，外圈温度最低，因此游隙小的轴承在运转中会产生负游隙。（ ）
8. 滚动轴承预紧是为了提高旋转精度。（ ）
9. 齿轮的齿形系数 Y_{Fa} 由齿数和模数决定。（ ）
10. 径向滑动轴承，则只受径向力。（ ）
11. 碾压、喷丸、渗碳、高频淬火等方法提高零件的疲劳强度，一是由于表面硬度提高，二是由于在零件表面产生了残余压应力。（ ）
12. 正常运行的带传动中，弹性滑动发生在带与小带轮的整个接触弧上。（ ）
13. 在滑动轴承中，轴瓦上的油沟应开在非油膜承载区内。（ ）
14. 内径定心的矩形花键联接其大径处轴为孔有间隙。（ ）
15. 双速电动机带动 V 带传动，设电动机输出转速为 n 或 $2n$ ，若传递功率一定，则两种速度下设计出的带根数相差一倍。（ ）
16. 轴系中一点成对安装角接触球轴承 7205C，若单个轴承的基本额定动载荷为 C_{0r} ，则轴承组的基本额定静载荷 $C_{0r\Sigma} = 2C_{0r}$ 。（ ）
17. 链传动设计中，一般链轮最多齿数限制为 $Z_{max} = 120$ ，是为了链传动设计中，一般链轮最多齿数限制为 $Z_{max} = 120$ ，是为了减小链传动的不均匀性。（ ）
18. 设计外载荷是轴向变载荷的紧螺栓联接，除考虑螺栓的静强度外，还必须根据螺栓的最大应力幅来验算其疲劳强度。（ ）
19. 难以保证严格对中的两轴应采用刚性联轴器。（ ）

三、填空题（每空 1 分，共 25 分）

- 1、影响零件疲劳强度的三个主要因素有_____、_____和_____。
- 2、常用的三种啮合传动有_____、_____和_____。
- 3、名义载荷是根据_____计算出来的作用于零件上的载荷，载荷系数 K 等于_____。
- 4、滚动轴承的内圈和轴的配合采用_____，外圈和外壳孔配合采用_____，其原因是_____。
- 5、若不计链传动中的动载荷，则链的紧边受到的总拉力由_____拉力、_____拉力和_____拉力三部分组成。

- 6、有一零件受变载荷，其 $\sigma_{max} = 500MPa$ ， $\sigma_{min} = 400MPa$ ，则其循环特性 $r = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\sigma_a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 7、花键联接的主要失效形式，对静联接 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，对动联接 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 8、斜齿轮精度分为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 级，其中精度最高的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 级。
- 9、球轴承的刚度 $\underline{\hspace{2cm}}$ 滚子轴承刚度，球轴承的价格 $\underline{\hspace{2cm}}$ 滚子轴承，球轴承的极限转速 $\underline{\hspace{2cm}}$ 滚子轴承。
- 10、轴的计算准则是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 、 $\underline{\hspace{2cm}}$ 和 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 11、在有张紧轮装置的带传动中，张紧轮应安装在带的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

四、简答题（每小题 5 分，共计 20 分）

1. 轴上的油孔、油槽和油室分别有什么作用？
2. 为什么在闭式软齿面传动中，通常小齿轮的齿面硬度比大齿轮高？

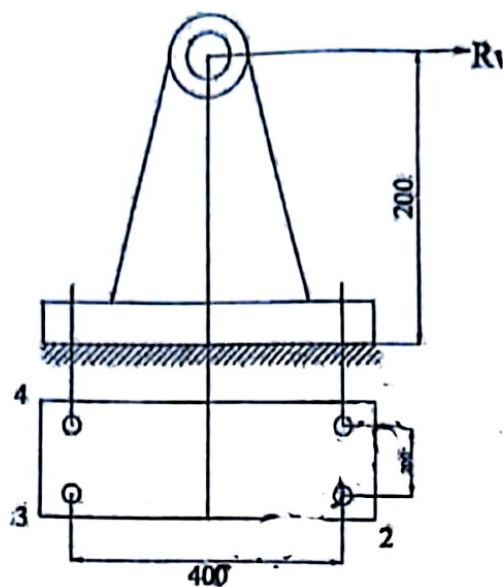
五、综合题（共计 60 分）

1. 有一推力滑动轴承，其轴转速为 $n = 1200r/min$ ，轴端外径 d_2 与内径 d_1 的关系为 $d_2 = 2d_1$ ，轴向力为 $F = 1500N$ ， $[p] = 7MPa$ ， $[pv] = 5MPa \cdot m/s$ ， $d_1 = 10mm$ ，该轴承是否安全？

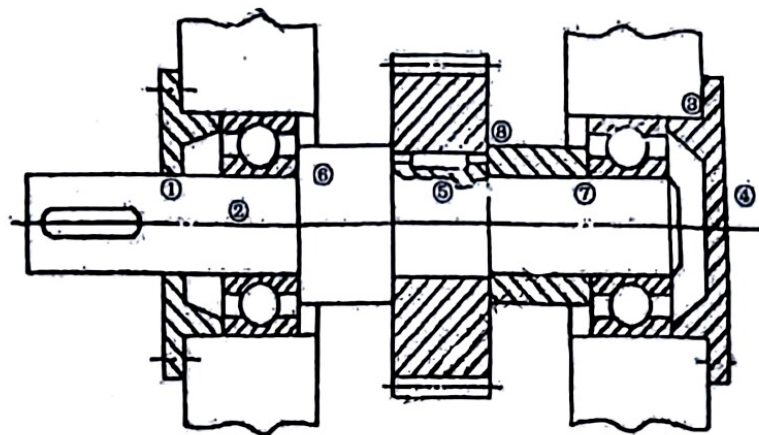
2. 一对深沟球轴承，基本额定动载荷 $C_r = 8800N$ ， $f_d = 1.1$ ， $F_r = 1000N$ ，可靠度为 99% 时使用寿命为 $L = 8 \times 10^7 r$ ，校核轴承是否安全？

可靠度	90	95	99
α	1	0.62	0.21

3. $R_v = 3000N$ ， $[\sigma] = 100MPa$ ， $d_1 = 8mm$ ， $\mu = 0.3$ ， $K_f = 1.2$ ， $\frac{c_1}{c_1+c_2} = 0.2$ ，问：该螺栓是否安全？（与 2008 年第五大题综合题第二小问类似，修改了参数和问法）



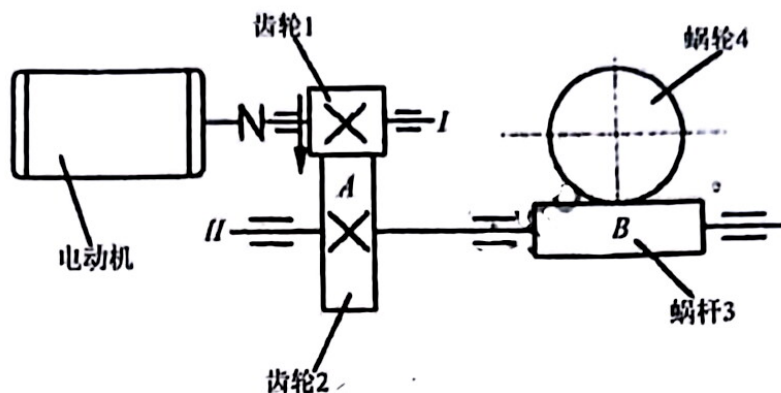
4. 如图所示的轴向结构中，标出了 8 处结构错误（注：不考虑轴承的润滑方式以及图中的倒角或圆角），请按序号简要说明错误原因。



5. 2007 年第五大题分析题原题

在图示传动系统中，1 和 2 均为斜齿轮圆柱齿轮，3 为蜗杆，4 为蜗轮。已知齿轮 1 轮齿螺旋线方向为左旋，其转向如图所示，试回答下列问题：

1. 齿轮 2 的轮齿螺旋线方向是_____旋。
2. 在图中画出齿轮 1、齿轮 2 在节点 A 所受的轴向力 F_{a1} 、 F_{a2} 的方向。
3. 为使 II 轴上齿轮 2 与蜗杆 3 的轴向力相互抵消一部分，蜗杆 3 的螺旋线方向应该是_____旋，并在图中画出蜗杆的旋向。
4. 在节点 B 处画出蜗杆 3 所受的轴向力 F_{a3} ，圆周力 F_{t3} 和径向力 F_{r3} 的方向。
5. 在节点 B 处画出蜗轮 4 所受的轴向力 F_{a4} ，圆周力 F_{t4} 和径向力 F_{r4} 的方向。
6. 在图中画出齿轮 4 的转动方向。



四川大学 2022 年硕士学位研究生入学考试试题

一、选择题

1. 答案: A

解析: 在斜齿圆柱齿轮传动中, 某些参数的计算值需要精确, 而有些参数可以进行圆整处理。
分度圆直径: 分度圆直径是齿轮的重要几何参数, 直接影响齿轮的啮合性能和传动精度, 因此其计算值不应圆整, 必须精确计算以确保齿轮的正确啮合和传动效率。

2. 答案: C

解析: 滚压螺纹是冷加工, 使材料纤维连续, 强度高; 且是批量快速加工, 生产率高。车制螺纹是切削加工, 材料纤维被切断, 强度相对低, 生产率也低于滚压, 所以滚压螺纹比车制螺纹强度高、生产率高, 选 C。

3. 答案: B

解析: 锥齿轮传动用于相交轴传动, 其齿形加工、装配时的对中要求高, 制造和安装都比圆柱齿轮传动复杂; 圆柱齿轮传动相对制造安装简便, 工作噪声方面二者合理设计均可控制, 锥齿轮因传动特点尺寸不一定小, 所以选 B。

4. 答案: D

解析: 设计减速器轴时, 先按转矩初估轴径 (依据经验公式, 考虑转矩等), 接着进行轴的结构设计 (确定轴的各段尺寸、倒角、圆角等), 最后校核弯扭合成强度或安全系数 (轴同时受转矩和弯矩, 需合成校核), A、B、C 步骤不符合常规设计流程, 所以选 D。

5. 答案: B

解析: 滚动轴承润滑方式主要依据轴承的内径 d 与转速 n 的乘积 dn 值来选定, dn 值不同, 适用的润滑方式 (如脂润滑、油润滑等) 不同, A、C、D 不是选定滚动轴承润滑方式的依据, 所以选 B。

6. 答案: C

解析: 销孔为直孔 (未开通) 时, 内螺纹圆锥销便于从孔中取出, 圆柱销、圆锥销 (无内螺纹)、开尾圆锥销不适合直未开通孔, 选 C。

7. 答案: B

解析: 受拉螺栓疲劳强度, 主要看工作载荷变化幅。适当减小螺栓刚度, 在工作载荷变化时, 螺栓承担的载荷变化幅会减小, 可提高疲劳强度; 增大螺栓刚度会使载荷变化幅增大, 降低疲劳强度; 减小被联接件刚度会让螺栓载荷变化幅增大; 减小预紧力不利于提高疲劳强度 (预紧

力不足易使螺栓受变载冲击），所以选 B。

8. 答案：B

解析：螺纹联接自锁是指在静载荷下，螺纹不会自行松脱，条件是螺纹升角（导程角）小于等于当量摩擦角，这样在轴向力作用下，摩擦力能阻止螺纹相对运动，实现自锁，A、C、D 不符合自锁条件定义，所以选 B。

9. 答案：A

解析：蜗杆传动变位是在保证中心距或传动比等条件下，改变蜗杆蜗轮的齿厚等参数，蜗轮节圆直径等于分度圆直径，所以变位前后蜗轮节圆直径不变，选 A。

10. 答案：D

解析：链传动运动不均匀性和动载荷，与链节距、链轮齿数有关。链节距越小，链轮齿数越多，多边形效应越弱，运动不均匀性和动载荷越小。A 增大链节距会加剧；B 减小链轮齿数不对；C 增大链节距、减小齿数也加剧，所以选 D。

11. 答案：A

解析：带传动中，两带轮直径一定时，中心距增大，小带轮上的包角会增大（包角是带与带轮接触弧所对圆心角，中心距大，接触弧长，包角大）；中心距增大一般不会使传动效率降低、工作噪声增大，弹性滑动主要与载荷等有关，中心距增大不会加剧弹性滑动，所以选 A。

12. 答案：A

解析：变位蜗杆传动可通过改变蜗杆、蜗轮的齿厚等，来配凑中心距，满足实际结构需求；变位对传动效率、自锁性、轴承载荷影响不是其主要目的，提高效率、增加自锁性、减小轴载荷不是变位蜗杆传动的主要作用，所以选 A。

13. 答案：B

解析：巴氏合金是一种轴承合金，具有良好的减摩性等，常作为轴承衬材料，用于制造双层及多层金属轴瓦（在轴瓦基体上浇铸巴氏合金层），单层金属轴瓦一般不用巴氏合金，含油轴承轴瓦、非金属轴瓦也不是其应用形式，所以选 B。

14. 答案：A

解析：圆螺母通过螺纹连接，能承受较大轴向力；紧定螺钉主要用于传递较小转矩或定位，承受轴向力小；弹性挡圈依靠卡槽固定，承受轴向力能力有限，所以选 A。

15. 答案：A

解析：接触式密封是密封件与轴直接接触实现密封，毡圈密封中毡圈与轴接触；甩油环是利用

离心力甩油，不属于密封；迷宫式密封、缝隙密封是靠非接触的间隙、曲折通道密封，属于非接触式密封，所以选 A。

16. 答案：A

解析：圆锥滚子轴承 是分离型轴承，能承受较大的径向和轴向联合载荷，但其 本身不能限制轴的双向轴向位移，为 使轴系定位，通常需成对使用（面对面或背对背安装 ）；深沟球轴承可单个使用承担径向和一定轴向力；推力球轴承主要承受轴向力，不一定成对；圆柱滚子轴承主要承受径向力，单个可使用，所以选 A。

17. 答案：A

解析：小齿轮则通常采用两端游动安装方式。这种安装方式允许小齿轮在轴向上有一定的自由度，可以适应热膨胀和收缩，减少因温度变化引起的应力，同时也能更好地吸收和分散传动过程中的冲击和振动，从而延长齿轮的使用寿命。故选项 A。

18. 答案：A

解析：带传动靠带与带轮间的摩擦力传动，运行平稳、噪声小；齿轮传动、链传动有啮合冲击等，相对噪声大。带传动重量不一定轻于齿轮、链传动；带传动摩擦损失大、效率低于齿轮和链传动；带传动因带的磨损等，寿命一般不如齿轮传动长，所以选 A。

19. 答案：B

解析：齿面接触应力属于接触应力，一对齿轮传动时，齿面接触应力是相互作用的，在接触点处，主动轮和从动轮的齿面接触应力大小相等，即 $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$ ，材料的热处理状态影响的是齿面硬度等，进而影响接触疲劳强度（即抵抗接触疲劳破坏的能力 ），但接触应力大小相等，所以选 B。

20. 答案：C

解析：蜗轮的齿数不应少于 28，以保证传动的平稳性和减少磨损，同时避免因齿数过少而导致的传动效率下降和噪音增加。

21. 答案：D

解析：链传动中，由于链条是刚性节链，在运动时会产生多边形效应，使得瞬时传动比随链条位置变化而变化；但平均传动比等于主动轮齿数与从动轮齿数的反比，是常数，所以选 D。

二、是非题（对者打“√”，错者打“×”，每小题 1.5 分，共 30 分）

1. 答案：×

解析：双螺母防松，若两螺母厚度不同，应先装薄螺母，后装厚螺母。薄螺母先拧紧，与被连

接件贴合，厚螺母再拧紧，使两螺母间产生轴向力，利用摩擦力防松，先装厚螺母无法有效形成防松的轴向力，所以该说法错误。

2. 答案：✓

解析：圆柱销、圆锥销等销钉类零件属于标准件，有对应的国家标准规定其尺寸、公差等参数，设计时为保证互换性、通用性及符合生产规范，应按国家标准选择销钉尺寸，所以该说法正确。

3. 答案：✗

解析：带轮与带接触表面若加工得粗糙，会加剧带的磨损，降低带的使用寿命，且不能有效增大摩擦避免打滑。通常带轮表面应具有适当的粗糙度（一般较光滑），通过合理选择带的预紧力、材质等方式来保证摩擦力，防止打滑，所以该说法错误。

4. 答案：✗

解析：非液体摩擦滑动轴承验算比压 p ，目的是避免轴承过度磨损，限制压强防止轴瓦材料因压强过大而损坏；限制轴承发热量主要通过验算 pv 值（压强与滑动速度的乘积）等，所以该说法错误。

5. 答案：✓

解析：齿宽系数 ϕ_d 越大，即齿宽越大，在齿轮传动中，由于轴的变形、装配误差等因素，齿宽方向上载荷分布不均匀的情况会更严重，所以其他条件相同时，齿宽系数 ϕ_d 越大，齿面上载荷分布越不均匀，该说法正确。

6. 答案：✗

解析：开式齿轮传动中，由于齿轮暴露在外，杂物易进入啮合区，且润滑条件相对较差，主要失效形式是齿面磨损和轮齿折断；齿面点蚀多发生在闭式齿轮传动（润滑良好、封闭环境，接触应力循环作用易产生点蚀），所以该说法错误。

7. 答案：✓

解析：滚动轴承运转时，滚动体与内、外圈摩擦生热，滚动体温度最高，内圈次之，外圈温度最低。温度差会使内圈膨胀量大，外圈膨胀量小，对于游隙小的轴承，内圈膨胀后会挤压滚动体，可能使轴承游隙变为负值（负游隙），所以该说法正确。

8. 答案：✓

解析：滚动轴承预紧是通过一定方法使轴承内部产生预加负荷，可消除轴承游隙，提高轴承的刚度和旋转精度，减少振动和噪声，所以滚动轴承预紧是为了提高旋转精度，该说法正确。

9. 答案：✗

解析：齿轮的齿形系数 Y_{Fa} 主要由齿数和齿形（如压力角等）决定，与模数无关，模数影响的是齿轮的承载能力等其他参数，所以该说法错误。

10. 答案：✓

解析：径向滑动轴承主要承受径向力。正确。

11. 答案：✓

解析：碾压、喷丸、渗碳、高频淬火等工艺，一方面能提高零件表面硬度，增强表面抗磨损和抗疲劳破坏的能力；另一方面会在零件表面产生残余压应力，可抵消部分工作时的拉应力，延缓疲劳裂纹的产生和扩展，从而提高零件的疲劳强度，所以该说法正确。

12. 答案：✗

解析：正常运行的带传动中，弹性滑动只发生在带离开主、从动轮之前的那一部分接触弧上，并非整个接触弧。带在进入主动轮时，由于紧边和松边的拉力差，带会产生弹性变形，从而在部分接触弧上出现弹性滑动，所以该说法错误。

13. 答案：✓

解析：滑动轴承轴瓦上开油沟是为了让润滑油均匀分布到轴承工作表面。油膜承载区是承受载荷的关键区域，若油沟开在油膜承载区内，会破坏油膜的连续性，降低轴承的承载能力；开在非油膜承载区，可有效导油且不影响承载，所以该说法正确。

14. 答案：✓

解析：内径定心的矩形花键联接，定心精度高，其定心表面是内孔和外圆，大径处轴和孔有间隙，主要靠小径定心来保证联接的精度和传递转矩等，所以该说法正确。

15. 答案：✗

解析：根据带传动功率公式 $P = \frac{(F_1 - F_2)v}{1000}$ ，传递功率 P 一定时，转速变为 $2n$ ，带速 v 也变为约2倍， $v = \pi dn/60 \times 1000$ ，则 $F_1 - F_2$ 变为约 $1/2$ 。带的根数 $z = \frac{P}{(P_0 + \Delta P_0)K_a K_L}$ ，带速变化会影响 P_0 等参数，并非简单的根数相差一倍，所以该说法错误。

16. 答案：✓

解析：当两个角接触球轴承成对安装时，它们的承载能力可以通过简单的叠加来计算。如果单个轴承的基本额定静载荷为 C_{0r} ，那么成对安装时，轴承组的基本额定静载荷 C_{0rS} 是两个轴承基本额定静载荷的总和。

17. 答案：✗

解析：链传动设计中，限制链轮最多齿数 $Z_{\max} = 120$ ，主要是因为链轮齿数过多时，链节与链

轮齿的啮合次数增多，链条磨损加剧，容易发生跳齿、脱链现象，同时也会使传动尺寸变大，并非为了减小链传动的不均匀性，链传动的不均匀性主要由多边形效应导致，所以该说法错误。

18. 答案：✓

解析：对于承受轴向变载荷的紧螺栓联接，在变载荷作用下，螺栓会受到交变应力，易发生疲劳破坏。所以除了按静强度考虑外，还需根据螺栓的最大应力幅，结合材料的疲劳极限等，验算其疲劳强度，以保证螺栓在变载荷下的可靠性和使用寿命，该说法正确。

19. 答案：×

解析：难以保证严格对中的两轴，应采用弹性联轴器。弹性联轴器可利用弹性元件的变形来补偿两轴之间的相对位移（如轴向、径向、角向位移），缓冲吸振；而刚性联轴器对两轴的对中性要求高，无法补偿不对中情况，易产生附加载荷损坏设备，所以该说法错误。

三、填空题（每空 1 分，共 25 分）

1、答案：应力集中、表面状态、绝对尺寸

解析：应力集中会使局部应力增大，降低疲劳强度；零件尺寸大，内部缺陷概率高，疲劳强度低；表面质量差（如粗糙、有刀痕等）易产生微裂纹，影响疲劳强度，所以这三个是主要影响因素。

2、答案：链传动、齿轮传动、同步带传动

3、答案：额定功率；计算载荷/名义载荷

4、答案：基孔制；基轴制；滚动轴承是标准件

5、答案：圆周、离心、垂度

6、答案：0.8；50

解析：根据 $r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$ ，可得 $r = \frac{400}{500} = 0.8$ 。

根据 $\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}$ ，可得 $\sigma_a = \frac{500 - 400}{2} = 50 \text{ MPa}$ 。

7、答案：工作面压溃；工作面磨损

8、答案：12；1

9、答案：低于；低于；高于

10、答案：轴的强度计算、轴的刚度计算、轴的振动稳定性计算

11、答案：松边内侧靠近大带轮处

四、简答题（每小题 5 分，共计 20 分）

1. 为了使润滑油能分布到轴承的整个工作表面上，一般应在轴瓦的非承载区开设油孔、油沟和油室。油孔用来供油，油沟用来输送和分布润滑油，油室起贮油和稳定供油等作用。
2. 因为小齿轮的转速高，同样时间内其轮齿的应力循环次数比大齿轮多，为了使大小齿轮的寿命接近，通常使小齿轮的齿面硬度较高。同时，较硬的小齿轮会对较软的大齿轮起到冷作硬化的作用，提高大齿轮的齿面疲劳极限。

五、综合题（共计 60 分）

$$1. p = \frac{F}{k \frac{\pi}{4} (d_2^2 - d_1^2) z} = \frac{1500}{\frac{\pi}{4} (20^2 - 10^2)} = 6.37 < [p]$$

$$pv = \frac{Fn}{k - 30000(d_2 - d_1)z} = \frac{1500 \times 1200}{30000(20 - 10)} = 6 > [PV]$$

则该轴承 pv 值大于许用值，不安全。

2.

$$F_d = f_d F_r = 1.1 \times 1000 = 1100N$$

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^3 = \left(\frac{8800}{1100}\right)^3 = 512r$$

$$L = \alpha L_{10} = 0.21 \times 512 > 107.52r$$

则该轴承不安全。

3.

该螺栓组受横向载荷和倾覆力矩

$$F_1 = \frac{ML_{\max}}{L_1^2 + L_2^2 + L_3^2 + L_4^2} = \frac{3000 \times 200 \times 200}{4 \times 200^2} = 750N$$

$$zF_2 \cdot \mu \geq K_f R_v$$

$$F_2 \geq \frac{k_f R_v}{4 \cdot \mu} = 3000N$$

$$F_{\max} = F_2 + \frac{C_1}{C_1 + C_2} F_1 = 3000 + 0.2 \times 750 = 3150N$$

$$\frac{1.3F_{\max}}{\frac{\pi}{4} d_{\min}^2} \leq [\sigma]$$

$$d_{\min} = \sqrt{\frac{1.3F_{\max}}{\frac{\pi}{4} [\sigma]}} = \sqrt{\frac{1.3 \times 3150}{\frac{\pi}{4} \times 100}} = 7.22mm$$

$$d_1 = 8mm > d_{\min} = 7.22$$

该螺栓安全

4.

- ①端盖与轴接触处应有间隙和密封塞；
- ②轴承前端应有台阶，方便轴承装配；
- ③端盖与箱体之间缺少垫片；
- ④端盖上没有区分加工面；
- ⑤不同轴段上的键槽应开在同一母线上；
- ⑥轴肩高度太高，不能超过轴承内圈；
- ⑦套筒高度太高，不能超过轴承内圈；
- ⑧该轴段的长度应略短于轮毂长度，才能定位准确。

5.

